

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Занятие 14
	указать номер семестра обучения

Занятие 14

Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом ортогонального преобразования

Вернемся к задаче приведения квадратичной формы к каноническому виду. Ранее мы рассмотрели метод Лагранжа – метод последовательного выделения полных квадратов. Познакомимся с методом ортогонального преобразования.

Рассмотрим матрицу квадратичной формы в некотором базисе. Она квадратная и симметричная. Необходимо найти такое преобразование базиса, чтобы в новом базисе матрица квадратичной формы имела бы диагональный вид. Формула преобразования матрицы КФ имеет вид: $A_f = C_{ef}^T A_e C_{ef}$, где C_{ef} – матрица перехода от старого базиса к новому.

Точно такую же матрицу может иметь самосопряженный оператор в ортонормированном базисе. Но матрица оператора преобразуется по-другому: $A_f = C_{ef}^{-1} A_e C_{ef}$. Однако, если мы применим ортогональное преобразование координат, то у матрицы ортогонального преобразования обратная матрица совпадает с транспонированной. Кроме того, самосопряженный оператор гарантированно имеет ортогональный базис, состоящий из собственных векторов и матрица оператора в этом базисе имеет диагональный вид. Причем, на главной диагонали стоят собственные числа самосопряженного линейного оператора.

Важно соблюдать следующие условия:

1. В матрице перехода располагать столбцы, т.е. координаты нормированных собственных векторов, в том же порядке, что и соответствующие им собственные числа.
2. Контролировать определитель матрицы перехода. Собственный вектор находится с точностью до числового множителя. Мы можем выбрать такой множитель, что ориентация базисных векторов поменяется на противоположную. Для задачи приведения квадратичной формы к каноническому виду это не имеет значения, а вот для задачи распознавания вида кривой или поверхности второго порядка это важно – нам необходимо будет повернуть все векторы базиса на определенный угол относительно начала координат. При таком преобразовании определитель матрицы перехода равен 1. Если получилась -1 , следует поменять один из векторов нового базиса на противоположный.

Пример 1. Задана квадратичная форма $Q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2$. Привести ее к каноническому виду методом ортогонального преобразования. Найти матрицу соответствующего преобразования.

Решение: Запишем матрицу квадратичной формы: $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, и из уравнения

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \text{ найдём её собственные числа. Имеем:}$$

$$(1-\lambda)^2 - 4 = 0 \Rightarrow (\lambda+1)(\lambda-3) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$$

$\Rightarrow Q(y_1, y_2) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = -y_1^2 + 3y_2^2$ – канонический вид заданной квадратичной формы.

Найдём соответствующее линейное преобразование. Для этого нужно отыскать собственные векторы.

1) При $\lambda = \lambda_1 = -1$ получаем систему линейных уравнений:
$$\begin{cases} 2\alpha - 2\beta = 0 \\ -2\alpha + 2\beta = 0 \end{cases}$$

откуда следует, что $\alpha = \beta$. Полагая $\alpha = \beta = 1$, запишем первый собственный вектор:

$$\bar{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{координаты удобно записывать именно в столбец!} \text{ Сразу вычислим длину}$$

вектора (скоро потребуется): $|\bar{u}_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$

2) При $\lambda = \lambda_2 = 3$ имеем систему:
$$\begin{cases} -2\alpha - 2\beta = 0 \\ -2\alpha - 2\beta = 0 \end{cases}$$
, из которой следует, что $\beta = -\alpha$.

Полагая $\alpha = 1$, получим $\beta = -1$, и тогда второй собственный вектор примет вид:

$$\bar{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \text{ Его длина } |\bar{u}_2| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

Поскольку длины векторов $\bar{u}_1, \bar{u}_2$ не равны единице, то их нужно *нормировать*, т.е. найти *коллинеарные* им векторы $\bar{f}_1, \bar{f}_2$ единичной длины. Для этого каждую координату собственного вектора делим на его длину:

$$\bar{f}_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \bar{f}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}. \text{ Следовательно, } \begin{cases} \bar{f}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{e}_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{e}_2 \\ \bar{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{e}_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{e}_2 \end{cases}.$$

Теперь последовательно записываем координаты векторов $\bar{f}_1, \bar{f}_2$ в столбцы матрицы: $C_{ef} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$. Вычислим определитель матрицы перехода. Должно

выполняться равенство $|C| = \pm 1$. В данном случае имеем: $|C| = \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{vmatrix} = -1.$

Что это значит? Это значит, что мы случайно поменяли ориентацию базиса. Нужно один из векторов нового базиса поменять на противоположный, например,

$\bar{f}_3 = -\bar{f}_2 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$. Тогда матрица перехода будет следующей:

$C_{ef} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$, и определитель теперь равен 1.

Далее, по формуле преобразования координат вектора ($\bar{x}_e = C_{ef} \bar{x}_f$):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \text{ откуда } x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} y_2, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} y_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} y_2.$$

Заметим, что «игрековые» координаты – это координаты вектора в новом базисе.

Ответ: $Q(y_1, y_2) = -y_1^2 + 3y_2^2$

Полученный результат можно проверить непосредственной подстановкой в исходную квадратичную форму $Q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2$.

Пример 2.

Квадратичную форму $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$ привести к каноническому виду методом ортогонального преобразования. Найти матрицу соответствующего преобразования.

Решение. Записываем матрицу квадратичной формы: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Составляем характеристическое уравнение и находим собственные значения матрицы квадратичной формы:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & -4 \\ 2 & -2-\lambda & -2 \\ -4 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -\lambda^3 + 27\lambda + 54 = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = -3.$$

То есть получили только два различных собственных значения.

Таким образом данная квадратичная форма принимает следующий канонический вид в новых переменных y_1, y_2, y_3 : $Q(y_1, y_2, y_3) = 6y_1^2 - 3y_2^2 - 3y_3^2$.

Найдем ортогональное преобразование, приводящее исходную квадратичную форму к полученному каноническому виду. Для этого найдем собственные векторы матрицы квадратичной формы.

Подставляем последовательно полученные собственные значения в следующую систему линейных уравнений $(A - \lambda E)X = O$:

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 & -4 \\ 2 & -2-\lambda & -2 \\ -4 & -2 & 1-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} (1-\lambda)x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0 \\ 2x_1 - (2+\lambda)x_2 - 2x_3 = 0 \\ -4x_1 - 2x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}.$$

Подставляем $\lambda_1 = 6$. Имеем:

$$\begin{cases} -5x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0 \\ 2x_1 - 8x_2 - 2x_3 = 0 \\ -4x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 2 & -4 \\ 2 & -8 & -2 \\ -4 & -2 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 2 & -4 \\ 1 & -4 & -1 \\ -4 & -2 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 2 & -4 \\ 1 & -4 & -1 \\ -4 & -2 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -18 & -9 \\ 1 & -4 & -1 \\ 0 & -18 & -9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & -1 \\ 0 & -18 & -9 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 4x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = -2x_2 \\ x_1 = 2x_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow X = x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow e_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} - \text{первый вектор базиса.}$$

Подставляем $\lambda_2 = \lambda_3 = -3$. Имеем
$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ -4x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = -2x_1 + 2x_3 \Rightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ -2x_1 + 2x_3 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Следовательно,
$$X = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

В качестве двух других базисных векторов можно выбрать векторы

$$e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Можно проверить, что вектор e_1 ортогонален векторам e_2, e_3 . Векторы e_2, e_3 не ортогональны. Поэтому нужно применить процесс ортогонализации Шмидта или подобрать x_1, x_3 так, чтобы новые базисные векторы были бы изначально ортогональны.

Выбирая $x_1 = 1, x_3 = 2$, получим $e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Полагая $x_1 = 2, x_3 = 1$, получим

$e_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Теперь эти векторы ортогональны между собой и ортогональны вектору e_1 .

Осталось их нормировать, разделив каждый на их длину. В результате получим следующий ортонормированный базис, приводящий квадратичную форму к

каноническому виду: $e_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, e_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, e_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Матрица перехода к новому базису имеет вид: $C = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Проверяем

определитель. Он равен 1, значит, ориентация базиса не поменялась. Соответственно, связь между переменными x_1, x_2, x_3 и y_1, y_2, y_3 следующая:

$$x_1 = \frac{1}{3}(2y_1 + y_2 + 2y_3), x_2 = \frac{1}{3}(y_1 + 2y_2 - 2y_3), x_3 = \frac{1}{3}(-2y_1 + 2y_2 + y_3).$$

Задачи для самостоятельного решения

Следующие квадратичные формы привести к каноническому виду методом ортогонального преобразования: Найти матрицу соответствующего преобразования и преобразование координат.

1. $Q(x_1, x_2) = 13x_1^2 + 7x_2^2 + 8x_1x_2$

2. $Q(x_1, x_2) = 9x_1^2 + 6x_2^2 - 4x_1x_2$

3. $Q(x_1, x_2) = 25x_1^2 - 15x_2^2 + 30x_1x_2$

4. $Q(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 9x_2^2 + 4x_1x_2$

5. $Q(x_1, x_2) = 31x_1^2 + 21x_2^2 + 24x_1x_2$

6. $Q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 7x_2^2 + 6\sqrt{5}x_1x_2$

7. $Q(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$

8. $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 6x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$

$$9. Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

$$10. Q(x_1, x_2, x_3) = 17x_1^2 + 14x_2^2 + 14x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

ОТВЕТЫ

$$1. Q(y_1, y_2) = 15y_1^2 + 5y_2^2; \quad x_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}y_1 - \frac{1}{\sqrt{5}}y_2, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}y_1 + \frac{2}{\sqrt{5}}y_2$$

$$2. Q(y_1, y_2) = 5y_1^2 + 10y_2^2; \quad x_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}y_1 - \frac{2}{\sqrt{5}}y_2, \quad x_2 = \frac{2}{\sqrt{5}}y_1 + \frac{1}{\sqrt{5}}y_2$$

$$3. Q(y_1, y_2) = 30y_1^2 - 20y_2^2; \quad x_1 = \frac{3}{\sqrt{10}}y_1 - \frac{1}{\sqrt{10}}y_2, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}y_1 + \frac{3}{\sqrt{10}}y_2$$

$$4. Q(y_1, y_2) = 5y_1^2 + 10y_2^2; \quad x_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}y_1 + \frac{1}{\sqrt{5}}y_2, \quad x_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}y_1 + \frac{2}{\sqrt{5}}y_2$$

$$5. Q(y_1, y_2) = 39y_1^2 + 13y_2^2; \quad x_1 = \frac{3}{\sqrt{13}}y_1 - \frac{2}{\sqrt{13}}y_2, \quad x_2 = \frac{2}{\sqrt{13}}y_1 + \frac{3}{\sqrt{13}}y_2$$

$$6. Q(y_1, y_2) = -2y_1^2 + 12y_2^2; \quad x_1 = \frac{3}{\sqrt{14}}y_1 + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{14}}y_2, \quad x_2 = -\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{14}}y_1 + \frac{3}{\sqrt{14}}y_2$$

$$7. Q(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2;$$

$$x_1 = -\frac{2}{3}y_1 + \frac{1}{3}y_2 + \frac{2}{3}y_3, \quad x_2 = \frac{1}{3}y_1 - \frac{2}{3}y_2 + \frac{2}{3}y_3, \quad x_3 = \frac{2}{3}y_1 + \frac{2}{3}y_2 + \frac{1}{3}y_3$$

$$8. Q(y_1, y_2, y_3) = 3y_1^2 + 6y_2^2 - 2y_3^2;$$

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}y_1 + \frac{1}{\sqrt{6}}y_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}y_3, \quad x_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}}y_1 - \frac{1}{\sqrt{6}}y_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}y_3, \quad x_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}y_1 - \frac{2}{\sqrt{6}}y_2$$

$$9. Q(y_1, y_2, y_3) = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2;$$

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}y_1 - \frac{1}{\sqrt{6}}y_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}y_3, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}y_1 - \frac{1}{\sqrt{6}}y_2 - \frac{1}{\sqrt{2}}y_3, \quad x_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}y_1 + \frac{2}{\sqrt{6}}y_2$$

$$10. Q(y_1, y_2, y_3) = 9y_1^2 + 18y_2^2 + 18y_3^2;$$

$$x_1 = \frac{1}{3}(y_1 - 2y_2 + 2y_3), \quad x_2 = \frac{1}{3}(2y_1 - y_2 - 2y_3), \quad x_3 = \frac{1}{3}(2y_1 + 2y_2 + y_3)$$